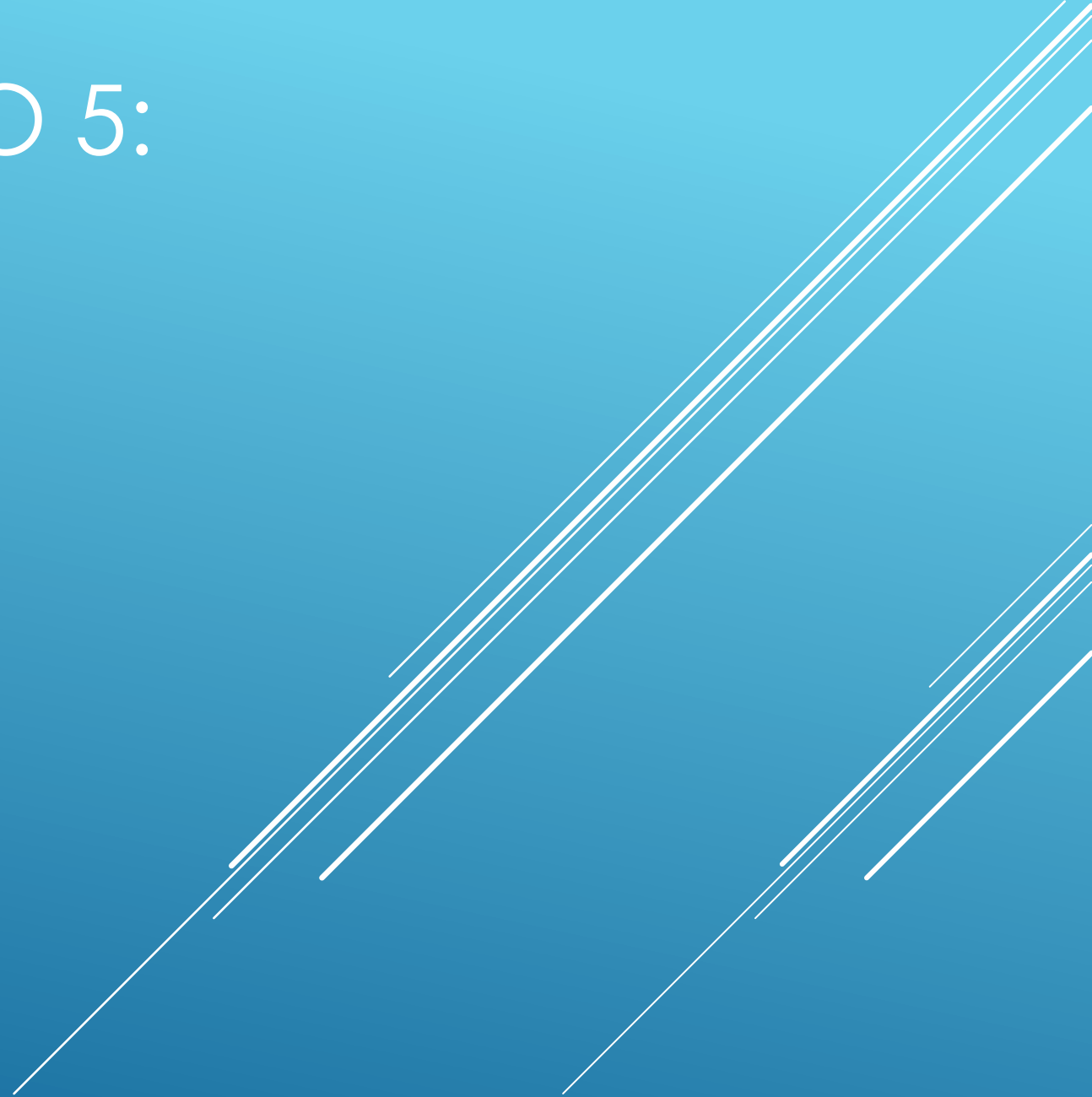


UNIDAD DE TRABAJO 5: SERVICIOS DE RED IMPLICADOS EN EL DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN WEB.



DNS. SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO.

- Internet funciona mediante el protocolo **TCP/IP**, efectuando conexiones mediante IP.
- Cada **host** en Internet se identifica mediante una **IP**, así es lo mismo visitar la página <http://www.rediris.es> que <http://130.206.13.20>
- **Primero** se intentará la resolución **Nombre/IP** mediante el archivo **/etc/hosts** y, en caso de no encontrar correspondencia, actuará el servidor **DNS**.
- Procedimiento de resolución para **www.debian.org**.:
 - **Primero**, se debe averiguar que servidor DNS resuelve el dominio TLD 'org' preguntando al dominio raíz '.'.
 - **Segundo**, una vez obtenida esa IP que gobierna el dominio TLD 'org', se le pregunta por la IP del servidor DNS que gobierna el subdominio 'debian' bajo 'org'.
 - **Tercero**, una vez obtenida la IP del servidor DNS que gobierna el dominio 'debian.org' se le pregunta por la IP del equipo 'www.debian.org'
- El **sistema DNS** en realidad es una **base de datos distribuida**, que permite la **administración local** de **dominios** que juntos componen toda la base de datos local.
- Los **datos de cada dominio** están disponibles para toda la red a través de un esquema **cliente-servidor jerárquico**.

¿CÓMO ES UN NOMBRE DE DOMINIO?

- Normalmente algo similar a: **www.debian.org**.
- Los puntos separan **dominios** y **subdominios**, empezando de derecha a izquierda tendrás dominios de primer nivel y dominios de segundo, tercer, ..., n-ésimo nivel, denominados subdominios, así:
 - **org** es el dominio TLD de primer nivel que identifica a organizaciones.
 - **debian** es un subdominio, en este caso dominio de segundo nivel bajo org, que identifica al nombre de la organización o al nombre de la empresa, sucursal, etc.
 - **www** es un subdominio, en este caso dominio de tercer nivel bajo debian, que identifica al equipo donde está colgada la página web, esto es, identifica el servidor web que aloja la página web. Es el dominio www que el servidor DNS redirecciona a la IP del servidor web.
- Los dominios de **primer nivel** identifican el **tipo** de página web que solicitas o bien la **localización** de la misma, por ejemplo:
 - **net** identifica redes.
 - **com** identifica comercio.
 - **es** identifica localización España.
 - **tk** identifica localización Tokelau.



JERARQUÍA DE NOMBRES DE DOMINIO.

- El nivel más alto en la jerarquía es el dominio **raíz**, que se representa como un punto (".") y el siguiente nivel en la jerarquía se llama dominio de nivel superior (**TLD**).
- Sólo hay un dominio raíz, pero hay muchos **TLDs** y cada **TLD** se llama dominio secundario del dominio raíz.
- Hay más de **250** dominios de nivel superior, clasificados en los siguientes tres tipos:
 - **TLD** de código de **país (ccTLD)**: dominios asociados con países y territorios. Hay más de **240** ccTLD. Están formados por 2 letras, por ejemplo: es, uk, en, y jp.
 - Dominios de nivel superior **genéricos (gTLD)**: están formados por **3** o más letras. A su vez se subdividen en:
 - Dominios de internet patrocinados (**sTLD**): representan una comunidad de intereses, es decir, detrás existe una organización u organismo público que propone el dominio y establece las reglas para optar a dicho dominio. Por ejemplo: **edu, gov, int, mil, aero, museum.**
 - Dominios de internet **no patrocinados (uTLD)**. Sin una organización detrás que establezca las reglas para optar a dicho dominio. La lista de gTLD incluye: **com, net, org, biz, inf**
- También es posible tener un dominio de **cuarto** nivel, dominio de **quinto** nivel, y así sucesivamente.

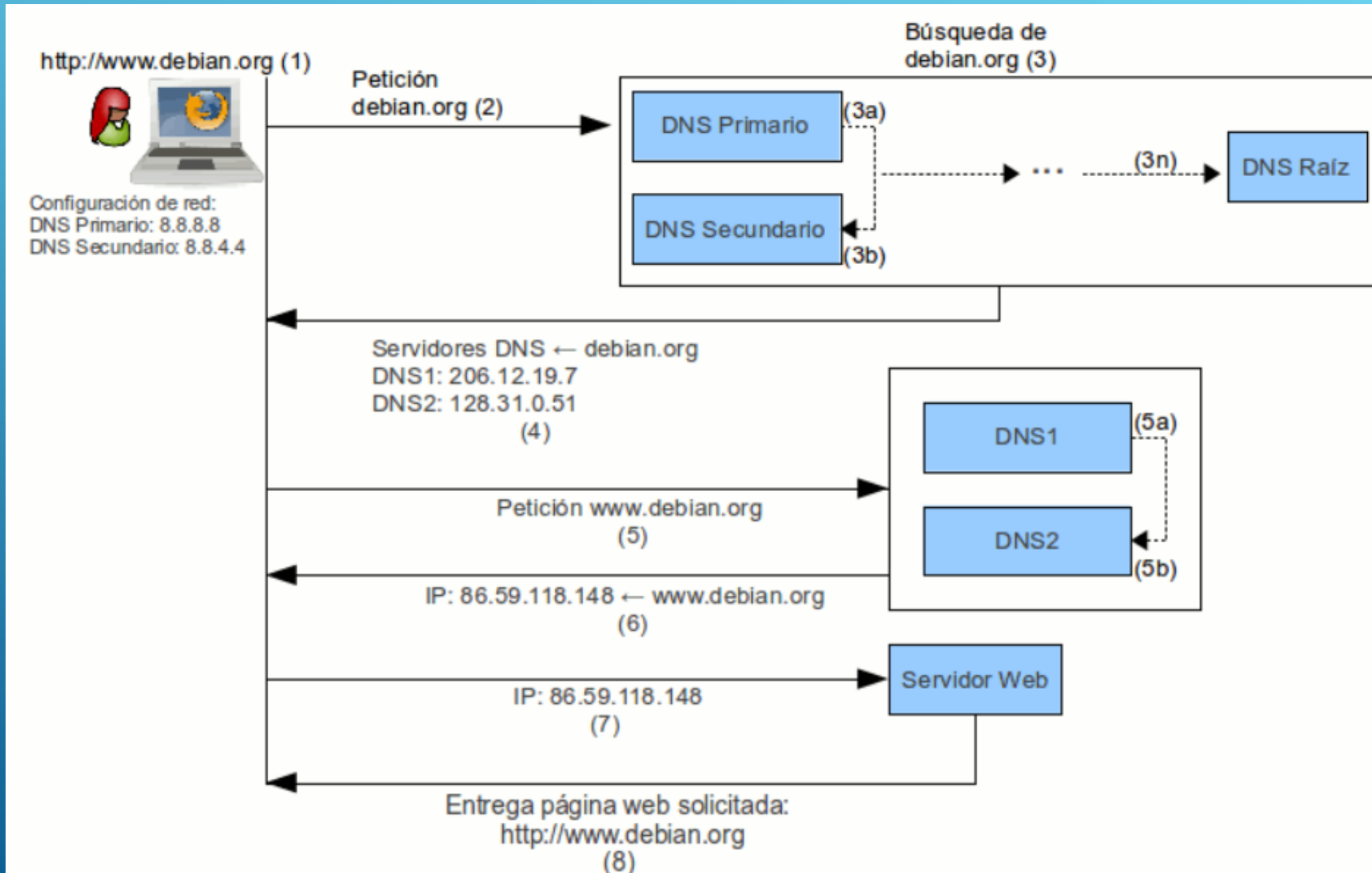


VENTAJAS DEL DNS.

- El DNS permite que cualquier cambio efectuado solamente en un servidor se replique en todos los servidores DNS que la configuración permita (**Primario** y **Esclavos**).
- Cada **servidor DNS** se ocupa de su **zona**, eso **no imposibilita** el acceso a otras zonas y por lo tanto a la visibilidad y conectividad de otros dominios que no dependan de ese servidor DNS.
- Los tipos de zonas posibles son dos:
 - Zona de Búsqueda **Directa**: las resoluciones de esta zona devuelven la dirección IP correspondiente al recurso solicitado.
 - Zona de Búsqueda **Inversa**: las resoluciones de esta zona buscan un nombre de equipo en función de su dirección IP.
- **Ventajas** de un servidor DNS:
 - **Desaparece la carga excesiva** en la red y en los hosts, Base de datos distribuida.
 - **No hay duplicidad de nombres**, puede haber nombres iguales pero en dominios diferentes.
 - **Consistencia de la información**, la información que está distribuida es actualizada automáticamente sin intervención de ningún administrador.



FUNCIONAMIENTO DEL DNS.



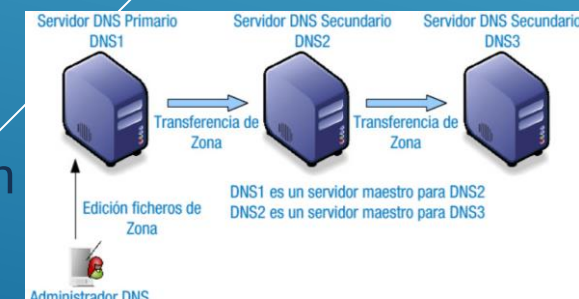
DNS. DNS DINÁMICO.

- Si dispones de una **IP estática** de conexión a Internet, **previo pago** de un plus por disponer siempre de una misma IP para tu conexión a Internet, simplemente deberías enrutar las peticiones de los servicios que ofreces a los hosts que esperan la conexión a esos servicios.
- Si además, posees **nombres de dominios** puedes redireccionar esos nombres a las **IP** de tus **hosts** a través del servidor **DNS**.
- **DNS dinámico** es un sistema que permite la **actualización en tiempo real** de la información sobre nombres de dominio situados en un servidor de nombres, siendo usado, mayoritariamente, para asignar un nombre de dominio de Internet a un ordenador con dirección **IP variable (dinámica)**.
- Puedes aprovecharte de servicios ofrecidos, incluso de forma **gratuita**, por **DynDNS**, **No-IP** y **FreeDNS**.
- El **DNS dinámico**, así, puede ofrecer servicios en Internet en hosts que posean conexión con dirección **IP dinámica**, la típica configuración que los **ISP** ofrecen para conectarse a Internet.



TIPOS DE SERVIDORES DNS.

- Dependiendo de la configuración y funcionamiento de los servidores, éstos pueden desempeñar distintos papeles:
- **Servidores primarios:** Estos servidores almacenan la información de su zona en una base de datos local. Son los responsables de mantener la información actualizada y cualquier cambio debe ser notificado a este servidor.
- **Servidores secundarios:** También denominados **esclavos**, aunque a su vez pueden ser maestros de otros servidores secundarios. Son aquellos que obtienen los datos de su zona desde otro servidor que tenga autoridad para esa zona. El proceso de copia de la información se denomina **transferencia de zona**.
- **Servidores maestros:** Los servidores maestros son los que transfieren las zonas a los servidores secundarios. Cuando un servidor secundario arranca busca un servidor maestro y realiza la transferencia de zona. Un servidor **maestro** para una zona puede ser a la vez un servidor **primario** o **secundario** de esa zona. Así, se evita que los servidores secundarios **sobrecarguen** al servidor primario con transferencias de zonas. Los servidores **maestros** extraen la información desde el servidor **primario** de la zona.
- **Servidores sólo caché:** Los servidores sólo caché **no tienen autoridad** sobre ningún dominio: se limitan a contactar con otros servidores para resolver las peticiones de los clientes DNS. Estos servidores mantienen una memoria caché con las últimas preguntas contestadas.



SERVIDORES RAÍZ.

- La organización que gestiona globalmente los servidores **raíz** por concesión del gobierno estadounidense es la **ICANN**, la cual es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (**IP**), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel **genéricos (gTLD)** y de códigos de **países (ccTLD)**, así como de la administración del sistema de servidores raíz.
- Los **trece** servidores lógicos raíz DNS se denominan por las primeras trece letras del alfabeto latino, de la A hasta la M (A.ROOT-SERVERS.NET., B.ROOT-SERVERS.NET., ..., M.ROOT-SERVERS.NET.), y están en manos de **9 organismos y corporaciones** diferentes e independientes, principalmente **universidades, empresas privadas** y organismos relacionados con el **ejercito de EE.UU.** Aproximadamente la **mitad** depende de organizaciones públicas estadounidenses.
- Los servidores lógicos raíz están soportados por más de 600 servidores físicos ubicados por todo el mundo.



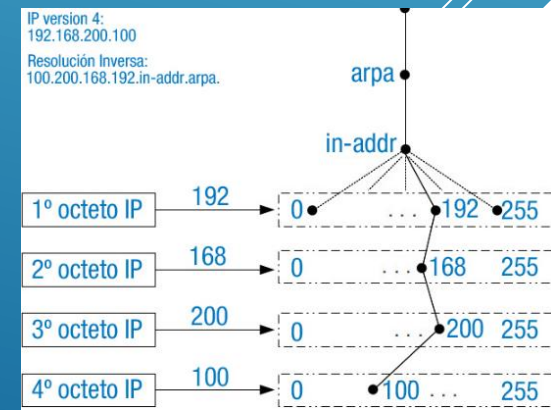
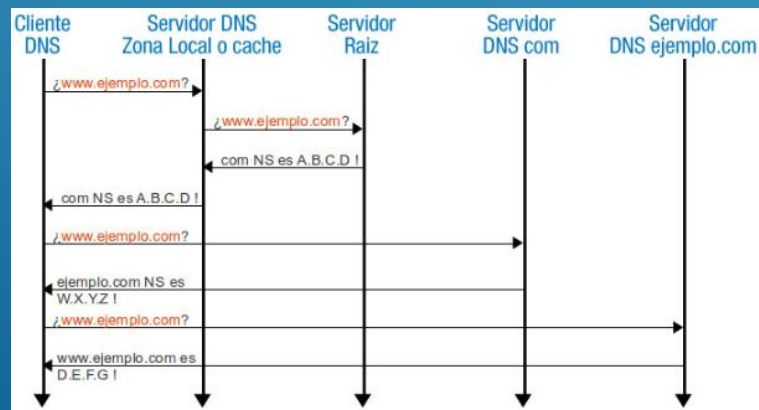
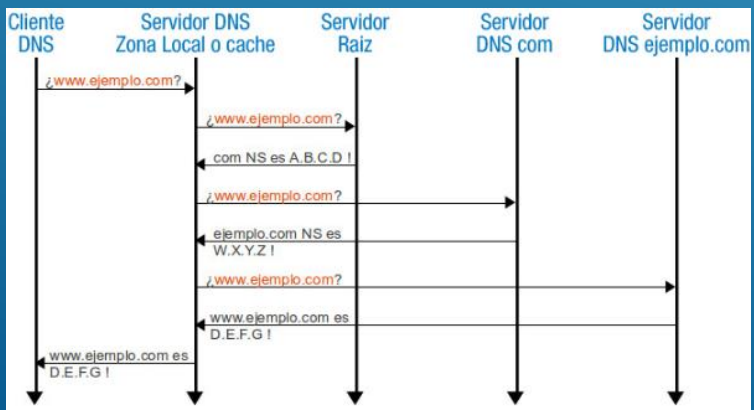
TIPOS DE REGISTROS DNS

- Una **base de datos** DNS se compone de uno o varios archivos de **zonas** utilizados por el servidor DNS. Cada zona mantiene un conjunto de **registros de recursos** estructurados y tienen un **formato** definido.
- **Formato** de los registros de recursos DNS: Propietario, Tiempo de vida (TTL), Clase (**IN** =internet), Tipo y Datos específicos del registro
- **Tipos** de registros DNS: **A** (hosts a IP 4), **AAAA** (hosts a IP 6), **CNAME** (Alias), **NS** (DNS con autoridad del dominio), **MX** (servidor de correo), **PTR** (IP a host), **SOA** (Autoridad de la zona), etc.
- Ejemplos:
 - host1.ejemplo.com IN **A** 127.0.0.1.
 - host1ipv6.ejemplo.com. IN **AAAA** 1234:0:1:2:3:4:567:89ab.
 - nombrealias.ejemplo.com **CNAME** nombreverdadero.ejemplo.com.
 - ejemplo.com. IN **NS** nombreservidor1.ejemplo.com.
 - ejemplo.com. **MX** 10 servidorcorreo1.ejemplo.com.
 - 1.0.0.10.in-addr.arpa. **PTR** host.ejemplo.com.



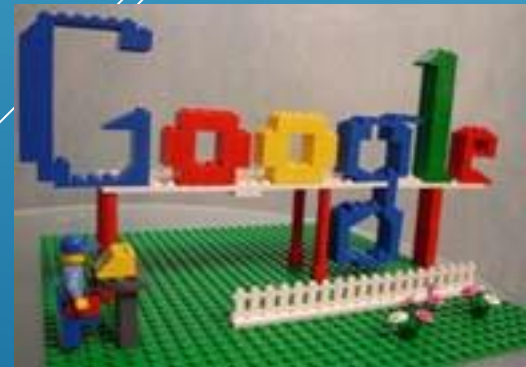
FUNCIONAMIENTO DEL CLIENTE DNS.

- Un cliente **DNS** busca el nombre consultando los **servidores DNS** para resolver el nombre.
- Las consultas DNS se resuelven de diferentes formas:
 - Un cliente responde a una consulta localmente mediante la información almacenada en la **caché** obtenida de una consulta anterior.
 - El servidor **DNS** puede utilizar su propia **caché** de información de registros de recursos para responder a una consulta.
 - Un servidor **DNS** también puede consultar, o ponerse en contacto con otros servidores DNS, en nombre del cliente solicitante para resolver el nombre por completo y, a continuación, enviar una respuesta al cliente. Este proceso se llama **recursividad**.
 - El mismo cliente puede intentar ponerse en contacto con servidores **DNS adicionales** para resolver un nombre. Cuando un cliente lo hace, utiliza consultas adicionales e independientes en función de respuestas de referencia de los servidores. Este proceso se llama **iteración**.



CÓMO FUNCIONAN LOS DNS PREFERIDOS Y ALTERNATIVOS.

- Los pasos siguientes indican el proceso para entrar en contacto con servidores DNS preferidos y alternativos:
 - El servidor **DNS preferido** responde primero a una consulta DNS o a una actualización DNS.
 - Si el servidor DNS preferido **no responde** a una consulta DNS o a una actualización DNS, la consulta o actualización se redirige al servidor **DNS alternativo**.
 - Si el servidor DNS alternativo **no responde** y el cliente DNS está configurado con las direcciones IP **adicionales de servidores DNS**, el cliente DNS envía la consulta o actualización al siguiente **servidor DNS de la lista**.
 - Si alguno de los servidores DNS (un servidor preferido, un servidor alternativo o cualquier otro de la lista) **no responde**, dicho servidor **se quita** temporalmente de la **lista**.
 - Si ninguno de los servidores **DNS responden**, la consulta o actualización del cliente DNS **no se realiza**.
- GNU/Linux puedes configurar estos servidores en el archivo **/etc/resolv.conf**
 - Puedes realizar **balanceo** de carga entre ellos.
 - Puedes modificar el **tiempo de espera** de 5 segundos efectuado desde que un servidor **falla** hasta que se prueba con otro.
 - Ejemplo: (**options timeout:1 rotate attempts:1**), 1 segundo. Distribuye la carga entre todos los servidores del listado y evita que todas las peticiones vayan siempre al primero.



COMANDOS.

- El comando **ping** lo puedes utilizar para saber si tienes **conectividad** con cierta maquina, puedes utilizar direcciones IP o nombres de dominios.
- En **Debian / Ubuntu** deberemos instalar **dnsutils** para tener las utilidades siguientes:
 - Comando **host**, **nslookup** y **dig** para consultas de servidores DNS activos. De sencilla a más detallada.

```
host ftp.rediris.es
alumno@servidor-ftp:~$ host ftp.rediris.es
ftp.rediris.es is an alias for zeppo.rediris.es.
zeppo.rediris.es has address 130.206.1.5
```

```
nslookup ftp.rediris.es
alumno@servidor-fp:~$ nslookup ftp.rediris.es
Server:           8.8.8.8
Address:          8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
ftp.rediris.es    canonical name = zeppo.rediris.es.
Name:            zeppo.rediris.es
Address: 130.206.1.5
```

```
dig ftp.rediris.es
alumno@servidor-ftp:~$ dig ftp.rediris.es
; <<>> DiG 9.7.3 <<>> ftp.rediris.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31214
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;ftp.rediris.es.          IN      A
;; ANSWER SECTION:
ftp.rediris.es.          7200    IN      CNAME    zeppo.rediris.es.
zeppo.rediris.es.       5195    IN      A        130.206.1.5
;; Query time: 76 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Fri Jul 29 11:13:44 2011
;; MSG SIZE rcvd: 68
```


INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DNS BIND.

- Para una instalación del servidor **DNS BIND** en Debian / Ubuntu, realiza el siguiente procedimiento como usuario **root**:
 1. **Actualiza** los repositorios del sistema operativo y el sistema operativo.
 2. **Instala** los paquetes necesarios para el funcionamiento de BIND (bind9).
 3. **Verifica** que el servidor **bind9** está **activo**.
 4. **Verifica** en qué puertos **TCP y UDP** está activo el servidor bind9, para ello comprueba el servicio **named**.
- La ruta **/etc/bind** contiene sus ficheros de configuración:
 - El fichero **/etc/bind/named.conf** contiene la configuración principal, de la que beben todos los demás ficheros de configuración.
 - **/etc/bind/named.conf.options**: hace referencia al archivo de configuración que posee opciones genéricas. Configura servidor DNS **Cache**.
 - **/etc/bind/named.conf.local**: hace referencia al archivo de configuración para opciones particulares. Configura como DNS **Maestro** o **Esclavo**.
 - **/etc/bind/named.conf.default-zones**: hace referencia al archivo de configuración de zonas.



SERVICIO DE DIRECTORIO.

- Los **directorios electrónicos** permiten encontrar información, gestionar información y control de seguridad.
- El servicio de directorio puede estar centralizado o distribuido:
- **Centralizado:** En este caso un único servidor ofrece todo el servicio de directorio respondiendo a todas las consultas de los clientes.
- **Distribuido:** Si el directorio está distribuido, varios servidores proporcionan el servicio de directorio. Cuando está distribuido, los datos pueden estar fraccionados y/o replicados:
 - Cuando está **fraccionada**, cada servidor de directorio almacena un subconjunto único y no solapado de la información, es decir, una entrada es almacenada en un solo servidor.
 - Cuando la información está **replicada**, una entrada puede estar almacenada en varios servidores.
- Generalmente cuando el servicio de directorio es distribuido, **parte** de la información está **fraccionada** y **parte** está **replicada**.



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE OPENLDAP.

- Para una instalación del servidor **OpenLDAP** en Debian / Ubuntu, realiza el siguiente procedimiento como usuario **root**:
 1. **Actualiza** los repositorios del sistema operativo y el sistema operativo.
 2. **Instala** los paquetes necesarios para el funcionamiento de OpenLDAP. La instalación te pedirá una contraseña.
 3. **Verifica** que el servidor **OpenLDAP** está **activo**, por defecto, en el puerto **TCP 389**.
- OpenLDAP es que se incluye **toda la configuración** del servidor slapd en un **directorio** de base cn=config, (**/etc/ldap/slapd.d/cn=config**)
- Las **modificaciones** de configuración se pueden hacer sin tener que reiniciar el servicio.
- La **configuración** de OpenLDAP mediante el comando **dpkg-reconfigure slapd**.

ARRANQUE Y PARADA DEL SERVIDOR LDAP

- Puedes comprobar el **estado** del servicio OpenLDAP mediante el comando `service` o mediante el comando `/etc/init.d/slapd`
- Comando **service slapd**:
 - **start** → opción que permite arrancar el servicio.
 - **stop** → opción que permite apagar el servicio.
 - **reload** → opción que permite recargar la configuración del servicio sin tener que reiniciarlo.
 - **restart** → opción que permite reiniciar el servicio.
 - **force-reload** → opción que permite forzar la recarga de configuración del servicio.
 - **status** → opción que permite comprobar si el servicio está activo o inactivo.
- Además, tenemos el comando `/etc/init.d/slapd .....`
- El comando **slaptest** permite **verificar** la **configuración** del servidor OpenLDAP.

ADMINISTRANDO UN SERVIDOR LDAP

- **OpenLDAP** ofrece una serie de **comandos** para la **administración** de datos en el directorio LDAP, contenidos en el paquete **ldap-utils**.
- Los cuatro comandos más **importantes** a continuación:
 1. **Añadir** entradas: comando **ldapadd**. (uso de fichero formato **.ldif**)
 2. **Modificar** entradas: comando **ldapmodify** (uso de fichero formato **.ldif**)
 3. **Buscar** entradas: comando **ldapsearch**.
 4. **Eliminar** entradas: comando **ldapdelete**.
- Una forma más **sencilla** de interactuar con el servidor **OpenLDAP** es mediante alguna interface **gráfica**, éstas existen tanto de **pago** como **libres**.
- La **configuración de clientes** debe ser **replicada** en todos los clientes LDAP pertenecientes al **dominio**, incluido el propio **servidor LDAP**, procedimiento:
 1. Instala y configura los paquetes **libnss-ldap**, **libpam-ldap** y **nscd**.
 2. Modifica en el archivo **/etc/nsswitch.conf**.
 3. Reinicia el servicio **nscd** para que se activen los cambios efectuados.
 4. Revisa mediante el comando **pam-auth-update** que los servicios **Unix Authentication** y **LDAP Authentication** están **activados**.
 5. **Prueba** que la configuración del cliente es correcta mediante el comando **getent passwd**, que proporciona todos los usuarios del sistema operativo, los de **Unix Authentication** y **LDAP Authentication**.
 6. **Iniciar** sesión en modo **gráfico** o modo en **consola de texto (su – op1)** en el equipo cliente con un **usuario** del **LDAP**.

